

ECON: gráficos, procesos y arquitectura

Entrega visual del reto | Prisma / Nexus + Startrack | 13 de septiembre de 2026

La decisión: relacionar solicitud, máquina, traslado y recepción con evidencia trazable. La portada de Gerencia debe mostrar qué requiere atención y qué acción permite cada dato.

Tres niveles de evidencia: los gráficos describen las muestras del archivo; los diagramas operativos sintetizan el kit; las arquitecturas distinguen código existente de ampliaciones propuestas.

Contenido	Dónde revisarlo
Requisitos y responsabilidades	Páginas 2-4: RF/RNF, alcance y RACI propuesta
Gráficos de los datos suministrados	Páginas 5-7: uso solicitado, estados y cobertura
Procesos y diagramas técnicos	Páginas 8-13: flujo, identidad, implementación, dónde vive cada estado, sincronización y escala
Estados, indicador y pendientes	Páginas 14-16: interpretación de casos, ficha RF-06 y recorrido de revisión

No hay tareas, GPS ni recepciones en la muestra operativa del archivo. Los diagramas no rellenan esa ausencia. RF-04 y RF-05 conservan su brecha de demostración combinada.

Qué pide el reto: requisitos funcionales

Síntesis del brief, sección 7. La matriz Markdown conserva la redacción original y la evidencia por requisito.

Código	Entregable	Evidencia y límite
RF-01	Inventario de campos nuevos	Inventario reproducible de campos públicos e internos, con tipos, ejemplos y procedencia; generado desde los modelos y verificado en CI (generar_diccionario.py --check). El código fija el tipo; la interpretación se documenta.
RF-02	Matriz de correspondencias	Matriz completa del formulario de tarea y campos relevantes: directos, transformados, manuales y sin equivalente.
RF-03	Responsabilidades	RACI propuesta para las tres gerencias; no está aprobada como política empresarial.
RF-04	Consulta unificada de estado y ubicación	Interfaz y conectores implementados. Falta acreditar una tarea/GPS vinculados al caso con datos disponibles.
RF-05	Diferencia de estados y su resolución	Caso documental Ocupada/Completada explicado. No se presenta como observación integrada de la muestra.
RF-06	Indicador operativo documentado	Ficha de tiempo fuera de geocerca sin justificación. Definición disponible; valor no evaluable con la muestra.

Fuente: docs/onedrive/02-brief-del-reto.md, sección 7. Trazabilidad completa: docs/matriz-requisitos-entregables.md.

Condiciones y formato de entrega

Código	Condición	Aplicación
RNF-01	Solo sandbox / datos suministrados	Se conservan las muestras; no hay lecturas ni escrituras a proveedores durante la generación.
RNF-02	Matrices legibles y reutilizables	Tablas Markdown exportadas a CSV y XLSX (output/matrices, con manifiesto y verificación en CI) y PDFs. Figuras PNG para consulta y SVG editables para reutilización.
RNF-03	Prototipo navegable	Dash con solicitudes, operaciones y fuentes; verificar el recorrido y los límites de evidencia.
RNF-04	README de entrega	Índice de documentos vigentes y guía de ejecución en el repositorio.

Sección 9: matrices de mapeo y responsabilidades, diagrama de arquitectura y decisiones técnicas en PDF. Las decisiones técnicas tienen máximo dos páginas; se entregan también como archivo independiente.

La presentación final tiene máximo diez diapositivas e incluye reflexión de aprendizaje. Este dossier es documentación visual, no una presentación terminada.

El brief contiene comentarios editoriales que matizan algunos entregables; la matriz registra esa ambigüedad sin tratar los comentarios como reemplazo automático del cuerpo.

Quién actúa y quién responde

RACI propuesta, derivada del TO-BE y el manual. R realiza; A aprueba o responde; C se consulta; I se informa. Debe validarse con ECON.

Decisión o dato	R	A	C	I
Proyecto, tipo y período de uso solicitados	Gerencia de Proyecto	Gerencia de Proyecto	Logística y Equipo	Control de Costos
Aprobación, unidad, operador y tarifa en Prisma	Logística y Equipo	Gerencia de Logística y Equipo	Gerencia de Proyecto; Mantenimiento	Operador; Control de Costos
Correspondencias POI/usuario/vehículo y programación del traslado	Logística y Equipo	Gerencia de Logística y Equipo	Responsable del destino; operador; soporte de integración	Gerencia de Proyecto
Habilitación técnica, validación de contrato y envío conforme al plan	Soporte de integración	Gerencia de Logística y Equipo	Administrador Startrack; Mantenimiento si hay restricción	Gerencia de Proyecto
Ejecución y evidencias de la tarea	Operador o motorista confirmado	Gerencia de Logística y Equipo	Responsable del destino	Gerencia de Proyecto
Paro, diagnóstico y liberación de mantenimiento	Mantenimiento	Gerencia de Mantenimiento	Logística; operador	Gerencia de Proyecto; Control de Costos
Recepción de la máquina y constancia	Responsable receptor del proyecto	Gerencia de Proyecto	Logística; operador	Control de Costos
Validación económica posterior	Control de Costos	Responsable de Control de Costos	Proyecto; Logística	Gerencia correspondiente
Consulta: sugerencia ECON de unidad para una solicitud pendiente (GET /api/v1/requests/{id}/suggestions; ECON recomienda, Prisma asigna)	Logística y Equipo	Gerencia de Logística y Equipo	Mantenimiento; Gerencia de Proyecto	Control de Costos

Técnica de Proyectos figura como funciones de proyecto. Roles y permisos de sesión implementados (ADR 0005); el actor autenticado queda vinculado a planes, cola y recepción desde la migración 0004; la RACI empresarial sigue pendiente de validación. Fuente: matriz de equivalencias, sección de responsabilidades.

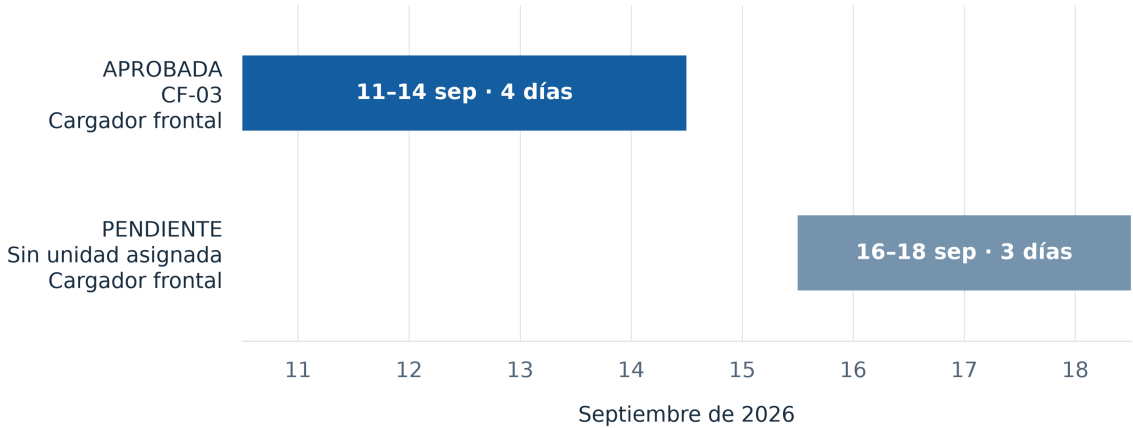
Cuándo se requiere maquinaria

Planificación de las dos solicitudes suministradas de PROY-014.

ECON · DATOS SINTÉTICOS PROPORCIONADOS

Períodos de uso solicitados

PROY-014 · The Hub · Proyecto Xi · La Unión



2 solicitudes incluidas de 2 reportadas en el ejemplo.
Intervalos de uso con días inclusivos. No representan compromiso de entrega, traslado ni recepción.
Los estados son los del documento; no se infieren atrasos a partir de la fecha actual.
Fuente: econ-hackathon-openapi.json · Ejemplos de respuesta de Prisma.
Fecha documental: 12/09/2026 · Sin corte de observación conjunto · IDs y hashes en manifest.json.

La solicitud aprobada tiene CF-03 asignada; la pendiente todavía requiere resolver la asignación. El intervalo representa uso solicitado, no compromiso de entrega.

Fuente: ejemplos del OpenAPI Prisma; manifiesto con IDs y huellas en docs/assets/entregables/manifest.json.

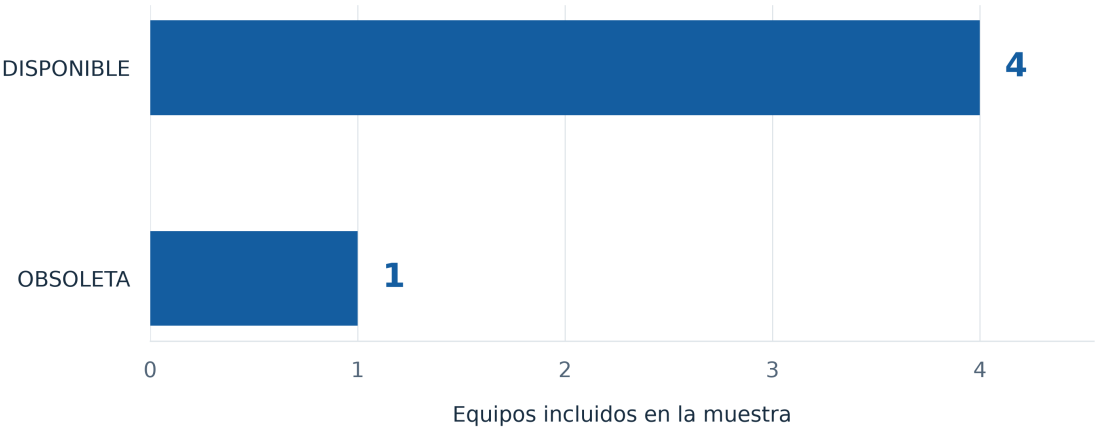
Qué estados administrativos aparecen

Distribución de los cinco equipos incluidos en el archivo.

ECON · DATOS SINTÉTICOS PROPORCIONADOS

Estado administrativo de los equipos

5 registros incluidos de 15 equipos reportados en el ejemplo de Prisma.



Cobertura parcial: la distribución describe únicamente los registros incluidos, no toda la flota.
DISPONIBLE es un estado administrativo; no acredita disponibilidad física ni aptitud técnica.
OBSOLETA no equivale a avería. Los estados de mantenimiento deben leerse por separado.

Fuente: econ-hackathon-openapi.json · Ejemplos de respuesta de Prisma.
Fecha documental: 12/09/2026 · Sin corte de observación conjunto · IDs y hashes en manifest.json.

CF-03 figura OBSOLETA y requiere revisar su asignación. La etiqueta no permite deducir una avería; DISPONIBLE tampoco certifica capacidad física para cualquier trabajo.

Fuente: campo estado del listado proporcionado. Son 5 registros de un total declarado de 15.

Qué cobertura sostiene la consulta

El archivo de muestras conserva cantidades y ausencias por fuente.

ECON · DATOS SINTÉTICOS PROPORCIONADOS

Cobertura de la evidencia proporcionada

El alcance corresponde al archivo de ejemplos; no a una lectura actual de los proveedores.

Fuente / conjunto	Incluidos / total	Lectura	Límite
Prisma Equipos	5 / 15	Cobertura parcial	10 registros no incluidos en el ejemplo
Prisma Solicitudes	2 / 2	Total reportado en el ejemplo	No acredita el universo operativo
Startrack Evidencia operativa	Sin muestras	No evaluable	Sin tareas, posiciones ni recepciones en este conjunto

Ausencia de muestra operativa significa falta de evidencia; no equivale a cero operaciones.
Los totales son los declarados por los ejemplos de respuesta, sin extrapolación a toda ECON.
Con este conjunto no se calculan puntualidad, utilización, productividad ni recepción efectiva.

Fuente: econ-hackathon-openapi.json · Ejemplos de respuesta de Prisma.
Fecha documental: 12/09/2026 · Sin corte de observación conjunto · IDs y hashes en manifest.json.

Las dos solicitudes están incluidas respecto del total del ejemplo. Esa cobertura no completa la integración: faltan muestras operativas de tareas y GPS Startrack.

La fecha documental no equivale a un corte conjunto ni a una lectura actual del sandbox.

Del proyecto a la recepción

Síntesis propia del proceso documentado; alcance centrado en maquinaria.



El TO-BE propone que una solicitud aprobada viaje como tarea. ECON exige correspondencias y programación antes del envío. El proyecto declara la recepción con constancia.

Fuentes: docs/onedrive/03-as-is.md, 03-to-be.md y 04-casos-de-uso.md. Los originales mantienen fases y actores fuera de esta síntesis.

Cómo se relacionan los registros

Modelo conceptual de correspondencias; no es un esquema físico de base de datos.

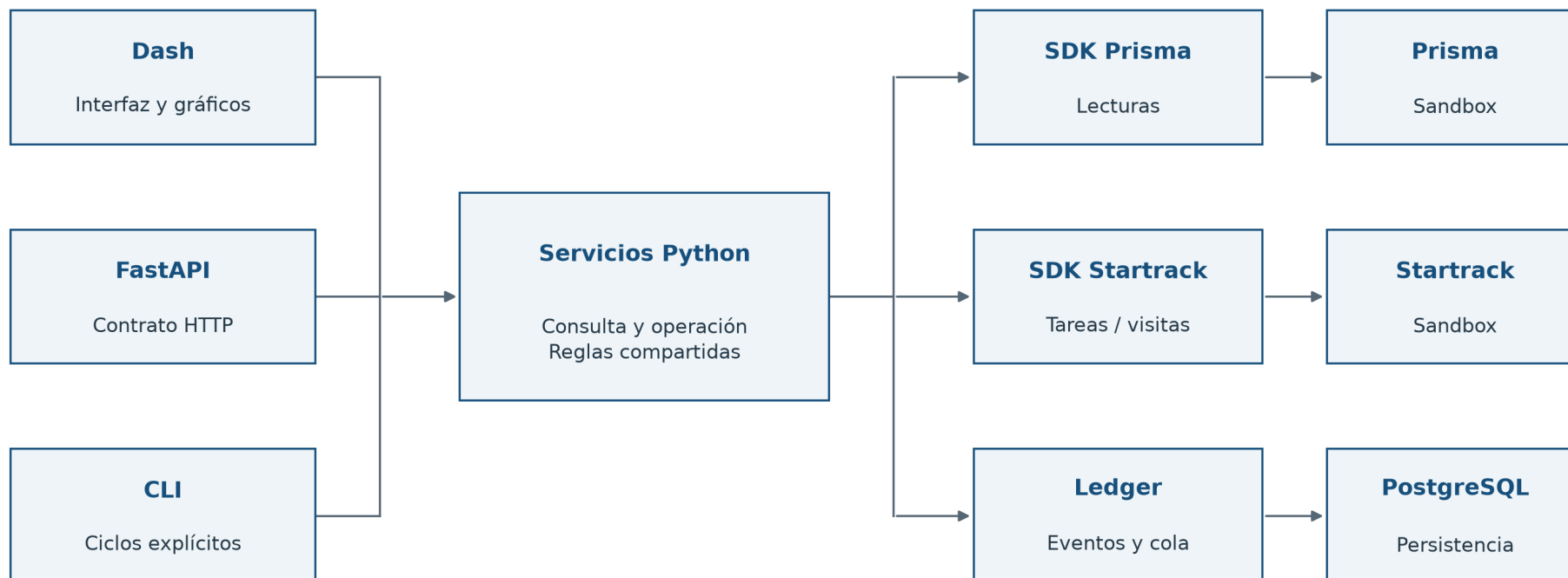


No se unen nombres. Una solicitud puede requerir varios movimientos; cada movimiento conserva su referencia y un ID de tarea confirmado cuando existe. El GPS puede pertenecer al transportador.

Fuente: docs/equivalencias-prisma-startrack.md. Un maestro de correspondencias con vigencia histórica sigue propuesto.

Qué está implementado hoy

Dash y FastAPI comparten reglas; CLI ejecuta sincronización explícita.



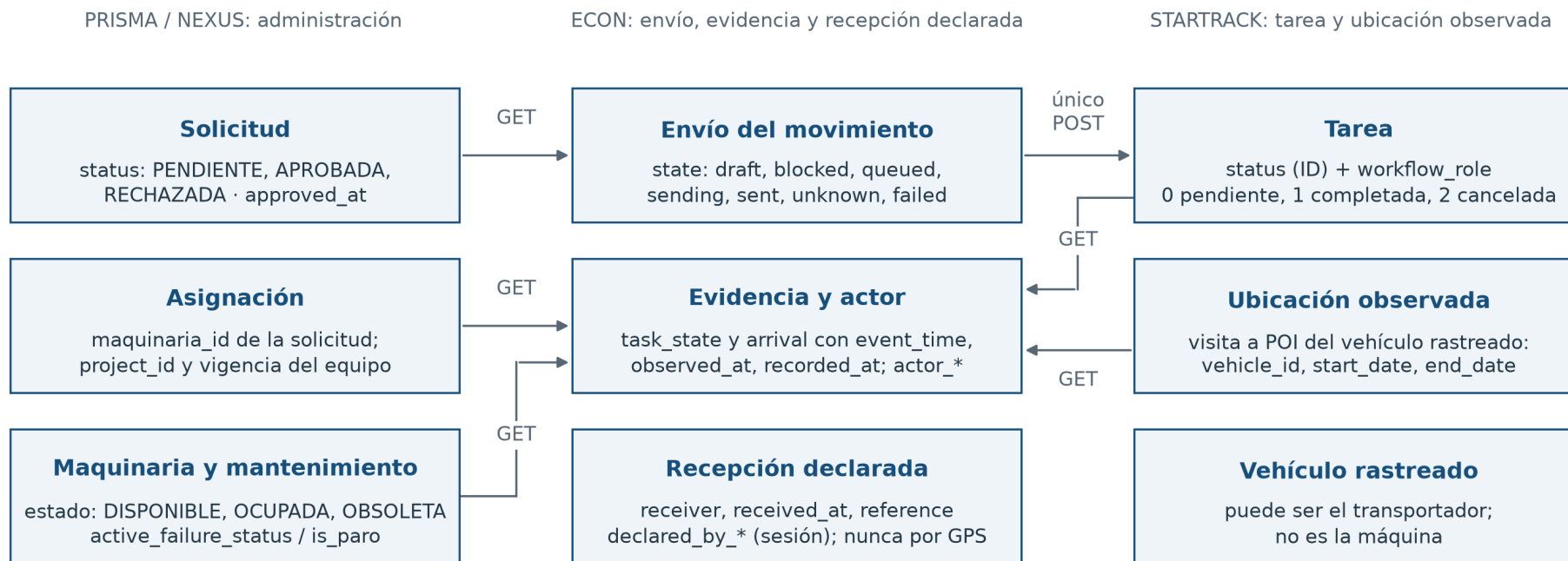
Conectores implementados; validación autenticada de creación Startrack pendiente

El registro conserva movimientos, eventos, cortes y recepción en PostgreSQL, única infraestructura de estado (ADR 0006): cola, bloqueos e historial append-only. Las habilitaciones live permanecen separadas. La aceptación autenticada de creación Startrack todavía debe validarse.

Fuentes: apps/api/README.md, docs/solucion-integracion.md, ADR 0004 y ADR 0006. Código implementado no equivale a validación productiva.

Dónde vive cada estado

Cada estado pertenece a una plataforma; ECON conserva los suyos y no traduce ni iguala los ajenos.



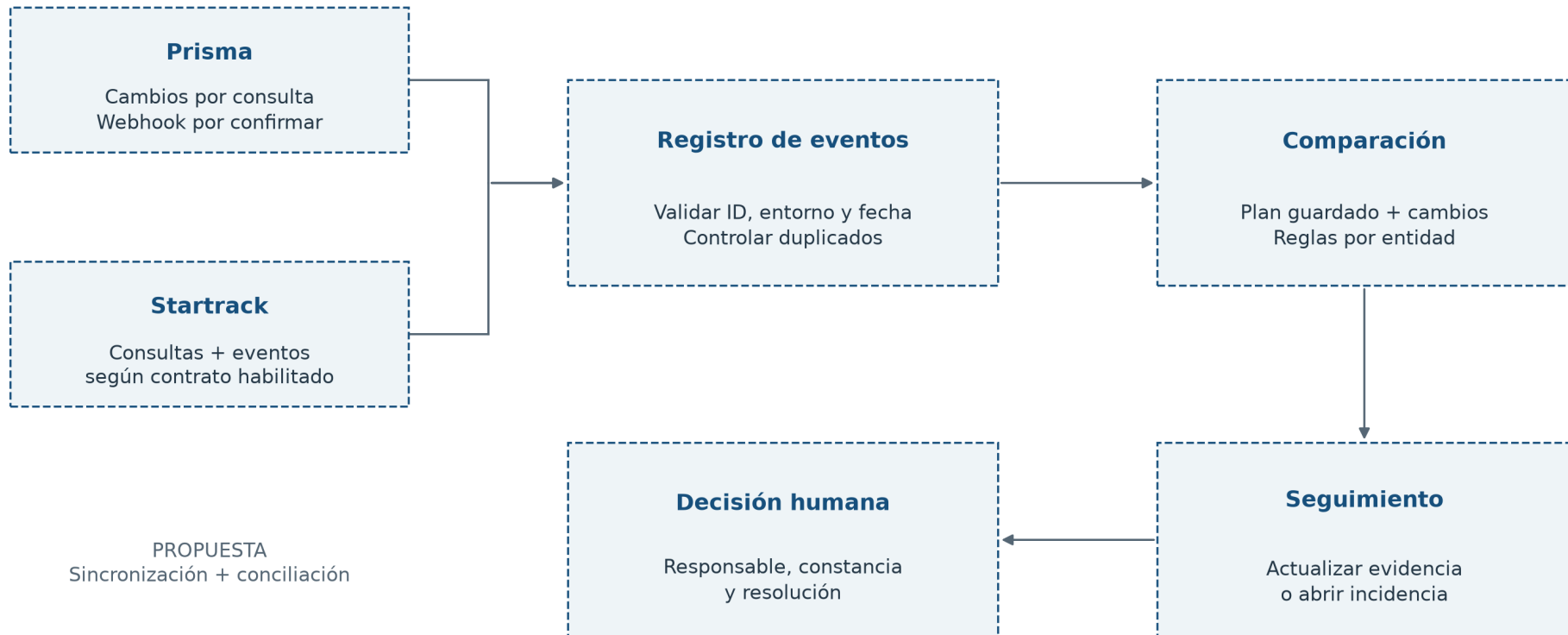
ECON no escribe en Prisma. Ningún estado se traduce a otro: ubicación observada no es recepción; tarea completada no es máquina disponible.

Prisma guarda solicitud, asignación (maquinaria_id, project_id y vigencia), maquinaria y mantenimiento; ECON guarda el envío del movimiento, la recepción declarada y el actor de cada transición; Startrack guarda la tarea (ID de estado más workflow_role) y la ubicación observada del vehículo rastreado. ECON solo lee Prisma y emite un único POST a Startrack; la recepción existe únicamente como declaración en ECON.

Fuentes: docs/equivalencias-prisma-startrack.md (estados separados), ADR 0004, ADR 0006 y migración 0004. Sin webhooks ni escrituras en Prisma.

Cómo detectar cambios y discrepancias

Ampliación propuesta: webhooks habilitados y consultas de conciliación.



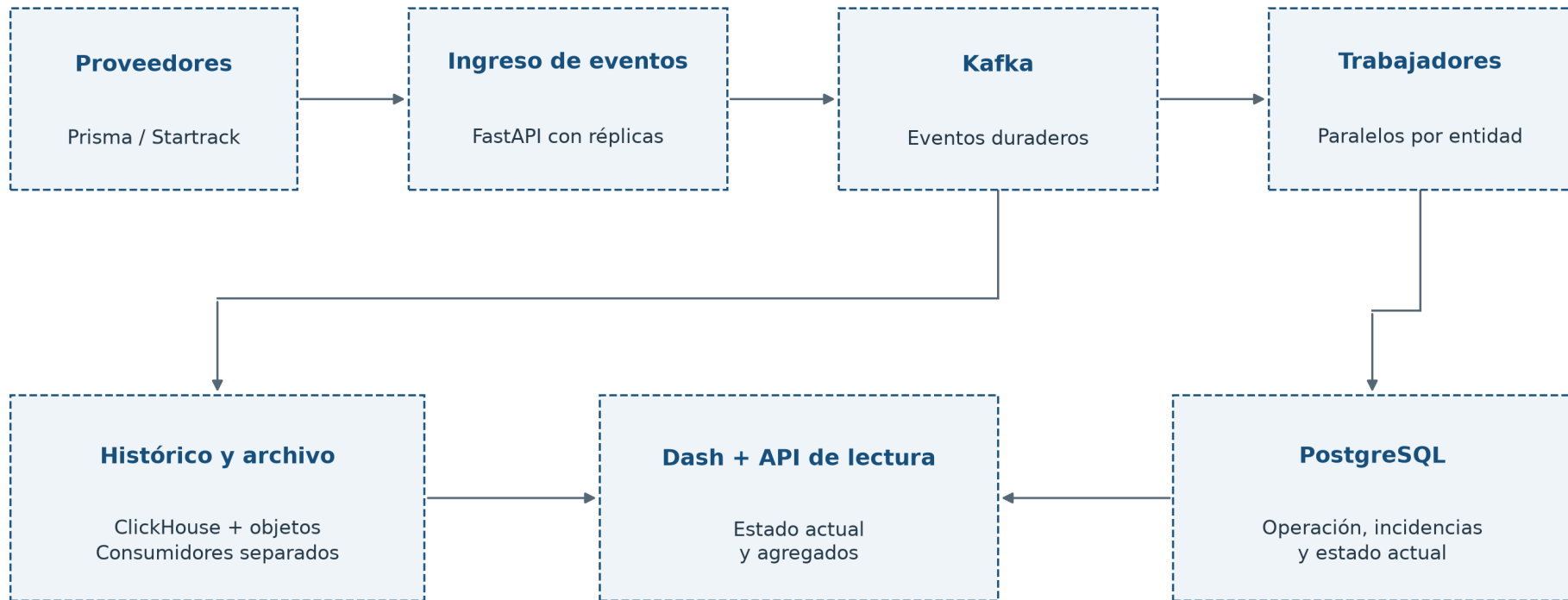
Comparar también cambios Prisma posteriores al envío. Conservar versiones y evidencia; un evento duplicado no debe repetir la acción. El responsable resuelve las diferencias que requieren decisión.

Fuente: docs/sincronizacion-y-discrepancias.md. No hay un webhook de aprobaciones Prisma o cambios de tarea Startrack confirmado.

Cómo crecer a miles de vehículos

Arquitectura objetivo: separar recepción, operación e histórico analítico.

ARQUITECTURA OBJETIVO - NO DESPLEGADA NI VALIDADA EN CARGA



Hipótesis de prueba: 10.000 vehículos, un evento cada 10 s, producen 1.000 eventos/s medios. Hay que probar ráfagas, recuperación y límites del proveedor; no es capacidad demostrada.

Fuente: docs/sincronizacion-y-discrepancias.md, sección de escala. Kafka y ClickHouse están propuestos; no instalados ni desplegados por esta entrega.

Interpretar diferencias sin borrar significado

Caso	Hechos	Interpretación y decisión
Caso documental del brief	Prisma: maquinaria Ocupada. Startrack: tarea Completada.	Pueden ser compatibles: terminó el traslado y la maquinaria sigue asignada al proyecto. Conservar ambos estados y comprobar la recepción por separado.
Muestra proporcionada CF-03	Solicitud APROBADA y maquinaria OBSOLETA. Sin tarea ni GPS vinculados en el archivo.	Revisar la asignación con Logística y Mantenimiento. No fabricar una tarea ni convertir OBSOLETA en avería o paro confirmado.
Regla futura de cambio	Prisma modifica la unidad después de que se envió el movimiento.	Comparar la versión enviada y la actual; abrir incidencia para conciliar el traslado. No crear otra tarea automáticamente.

RF-05: esta explicación documenta la interpretación y resolución semántica. Sigue faltando la demostración combinada del caso con IDs y observaciones de ambas fuentes.

Los casos documentales no se convierten en filas operativas de la muestra. Fuente: brief, casos de uso y matriz de equivalencias.

RF-06: tiempo fuera de geocerca sin justificación

Indicador propuesto por equipo y período. Unidad: horas. Estado actual: no evaluable con la muestra proporcionada.

Elemento	Definición
Cálculo	Duración de la unión de intervalos válidos fuera de la geocerca asignada, dentro del horario exigible, excluyendo salidas autorizadas o justificadas.
Identidad	Equipo, dispositivo, proyecto y geocerca con correspondencia vigente. No atribuir el recorrido del transportador a la actividad de la máquina.
Evidencia	Eventos fechados y válidos, horario acordado, justificaciones con intervalos y regla de interpolación/corte aprobada.
Cobertura	Mostrar horas evaluables y sin evidencia. Los huecos no cuentan como presencia, ausencia ni tiempo muerto. Evitar doble conteo de intervalos.
Decisión	Logística y Técnica de Proyectos revisan ubicación y autorización. Mantenimiento participa ante una restricción.
Gráfico futuro	Intervalos por equipo con categorías fuera justificado, fuera sin justificación y sin evidencia. No se dibuja una serie numérica antes de obtener esos intervalos.

Estar fuera de geocerca no demuestra improductividad ni pérdida económica. Velocidad cero tampoco significa tiempo muerto para una máquina que trabaja estacionaria.

Recorrido de revisión y pendientes

- 1. Abrir la matriz de requisitos y seleccionar un caso del dataset suministrado. Separar las filas del archivo de las capturas históricas y del caso asignado al equipo.
- 2. Revisar el gráfico de planificación y entrar a la solicitud. Verificar aprobación, unidad, estado administrativo y datos que faltan para el movimiento.
- 3. Mostrar la matriz de equivalencias: qué viaja, qué se transforma y qué debe completar Logística. Abrir el plan y su historial; no presentar un borrador como tarea enviada.
- 4. Explicar los estados de Prisma y Startrack como hechos separados. Cuando falte evidencia de la segunda fuente, dejarla visible. El indicador propuesto necesita datos adicionales.
- 5. Distinguir arquitectura implementada y arquitectura de escala propuesta. El documento de decisiones técnicas adjunto ocupa dos páginas.

Pendiente	Quién debe resolverlo
Caso con tarea, GPS y correspondencias verificadas	Equipo de integración con MAIC / administrador Startrack
RACI, estados, recepción y justificaciones	Mantenimiento, Logística y Técnica de Proyectos
Contrato de cambios, cuotas e historial	Proveedores y equipo técnico
Presentación de hasta 10 diapositivas con reflexión	Equipo participante; este dossier no la sustituye

Fuentes y archivos editables: docs/entregables-visuales.md. Matriz completa: docs/equivalencias-prisma-startrack.md y output/matrices (CSV/XLSX); diccionario: docs/diccionario-modelo-econ.md. No se modificaron datos de proveedores para producir estas figuras.